



**Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria en
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas**

Alumna: García Ortiz Martha Lesly

Profesor: Sierra Romero Noe

Carrera: Telemática

Materia: Multimedia

Grupo: 3TM2

Practica 2: Realidad Aumentada usando Unity y Vuforia

Objetivo

Implementar una aplicación de realidad aumentada en Unity mediante Vuforia Engine, capaz de reconocer una imagen mostrada en la pantalla de un celular y anclar sobre ella un personaje 3D animado, controlando la reproducción de distintos estados de animación a través de un Animator Controller.

Introducción

La realidad aumentada (RA) es una tecnología que superpone contenido digital modelos tridimensionales, texto, animaciones o video sobre la percepción del entorno físico en tiempo real, sin sustituirlo por completo, como sí ocurre en la realidad virtual. Su funcionamiento depende del reconocimiento de patrones visuales o espaciales mediante cámaras y sensores, lo que permite calcular la posición y orientación de un objeto real para colocar sobre él elementos virtuales de forma coherente.

Entre los motores de reconocimiento más utilizados para el desarrollo de aplicaciones de RA se encuentra Vuforia Engine, un SDK que se integra de forma nativa con Unity y permite definir distintos tipos de marcadores (Image Targets, Multi-Targets, Model Targets, entre otros) a partir de los cuales el sistema calcula, cuadro a cuadro, la pose de la cámara respecto al objeto reconocido.

En esta práctica, a diferencia de utilizar una imagen impresa como marcador, se empleó una imagen mostrada en la pantalla de un segundo dispositivo móvil como Image Target. Sobre este marcador digital se ancló un personaje 3D con forma de corazón el cual cuenta con un Animator Controller con múltiples clips de animación (Dance, Death, Idle, Laying, Running y Walking), lo que permitió explorar no solo el reconocimiento de imágenes, sino también la integración de personajes animados dentro de una escena de realidad aumentada.

Desarrollo de la Práctica

Selección y registro del marcador

Como Image Target se utilizó una imagen desplegada en la pantalla de un teléfono celular, en lugar de una imagen impresa en papel. Esta imagen fue dada de alta en el Target Manager de Vuforia, verificando que contara con suficiente contraste y puntos de referencia (features) para ser reconocida de forma confiable a pesar del brillo propio de una pantalla.

Configuración del proyecto en Unity

Se configuró un proyecto en Unity (versión 6000.4.6f1) con el paquete de Vuforia Engine, sustituyendo la cámara de la escena por el prefab AR Camera y agregando un objeto Image Target vinculado a la base de datos descargada de Vuforia, de modo que Unity asociara dicho GameObject con el marcador registrado.

Integración del personaje 3D animado

Se importó al proyecto el personaje "Squeno" (organizado en Unity dentro de la carpeta Assets/Scanta/Squeno/Prefabs) y se colocó como objeto hijo del Image Target para que heredara su transformación al momento de la detección. El personaje cuenta con un componente Animator vinculado a un Controller con varios clips disponibles (Dance, Death, Idle, Laying, Running, Walking); para esta prueba se seleccionó y configuró la animación de caminar (Walking) como estado activo.

Ajuste de posición, escala y animación

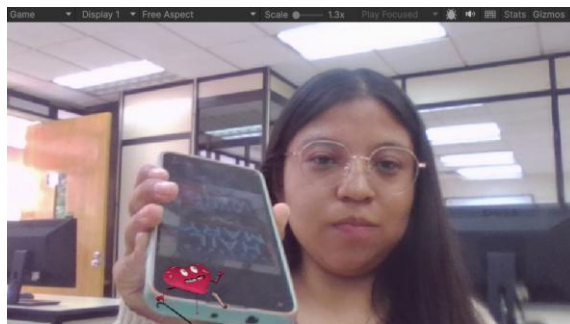
Se ajustaron los valores de posición y escala del personaje para que apareciera proporcional al marcador y centrado sobre él. Adicionalmente, se verificó desde el Inspector que el Animator tuviera asignados correctamente el Controller y el Avatar del personaje, de forma que la animación de caminar se reprodujera en bucle de manera fluida mientras el marcador permaneciera detectado.

Pruebas de reconocimiento y seguimiento

El proyecto se ejecutó en modo Play dentro del editor de Unity, utilizando la cámara web como fuente de video para Vuforia. Al enfocar hacia la cámara la pantalla del teléfono con la imagen objetivo, el sistema detectó el marcador y ancló sobre él al personaje, reproduciendo la animación de caminar en el lugar. Se realizaron movimientos e inclinaciones del dispositivo que mostraba el marcador para observar el comportamiento del seguimiento; se notó que los reflejos y cambios de brillo de la pantalla podían afectar momentáneamente la estabilidad de la detección, a diferencia de lo observado con marcadores impresos o superficies mate.

Resultados

Se logró implementar una aplicación de realidad aumentada que reconoce como marcador una imagen desplegada en la pantalla de un teléfono celular y ancla sobre ella al personaje animado "Squeno" ejecutando su animación de caminar. El sistema mantuvo el reconocimiento de forma adecuada mientras la pantalla del dispositivo marcador se mantenía visible y con un ángulo razonable frente a la cámara, y el personaje conservó su animación en bucle durante todo el seguimiento.



Conclusiones

Esta práctica permitió ampliar el manejo de Vuforia y Unity al incorporar un personaje animado en lugar de un modelo estático, reforzando la relación entre el componente Animator, su Controller y los clips de animación disponibles para un mismo asset. Además, utilizar una imagen mostrada en la pantalla de un dispositivo como Image Target, en vez de un marcador impreso, evidenció que Vuforia puede reconocer cualquier superficie con suficientes puntos característicos, aunque también mostró una limitante práctica: el brillo y los reflejos de una pantalla pueden afectar la estabilidad del seguimiento en comparación con un marcador impreso o mate. En conjunto, la práctica reforzó la importancia de elegir marcadores con buen contraste y de configurar correctamente la jerarquía y los componentes de animación para lograr una experiencia de realidad aumentada convincente.

Referencias

- González, C. G. (2023, 15 de marzo). ¿Qué es la Realidad Aumentada? Onirix.
<https://www.onirix.com/es/aprende-sobre-ra/que-es-la-realidad-aumentada/>
- Hayes, M., & Downie, A. (2025, 26 de noviembre). ¿Qué es la realidad aumentada? IBM. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/augmented-reality>
- PTC Inc. (n.d.). Vuforia Engine Developer Portal. Vuforia Library.
<https://library.vuforia.com/>